Percobaan 1: Penggunaan Variabel

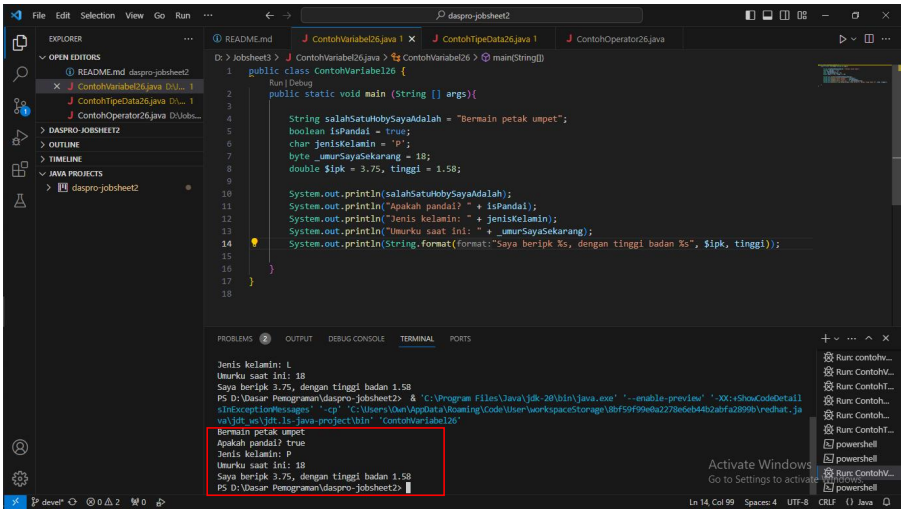
1. Silakan Anda ubah nama variabel sehingga model penamaan variabel menjadi baik dan benar!
2. Untuk apakah **%s** pada statement dibawah ini?

```
System.out.println(String.format("Saya beripk %s, dengan tinggi badan %s", $ipk, tinggi));
```

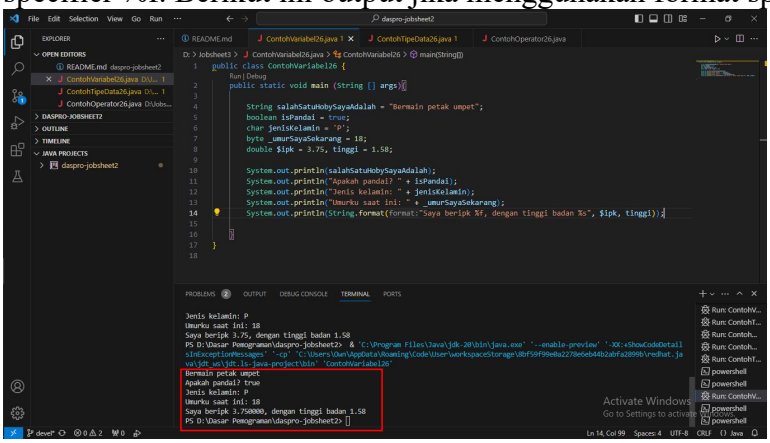
Apakah ada yang bisa digunakan selain **%s**? Sebut dan jelaskan!

JAWABAN

1.



2. %s disebut Format Specifier. Digunakan untuk menampilkan teks berupa String Selain menggunakan format specifier %s , kita dapat menggunakan format specifier %f. Berikut ini output jika menggunakan format specifier %f

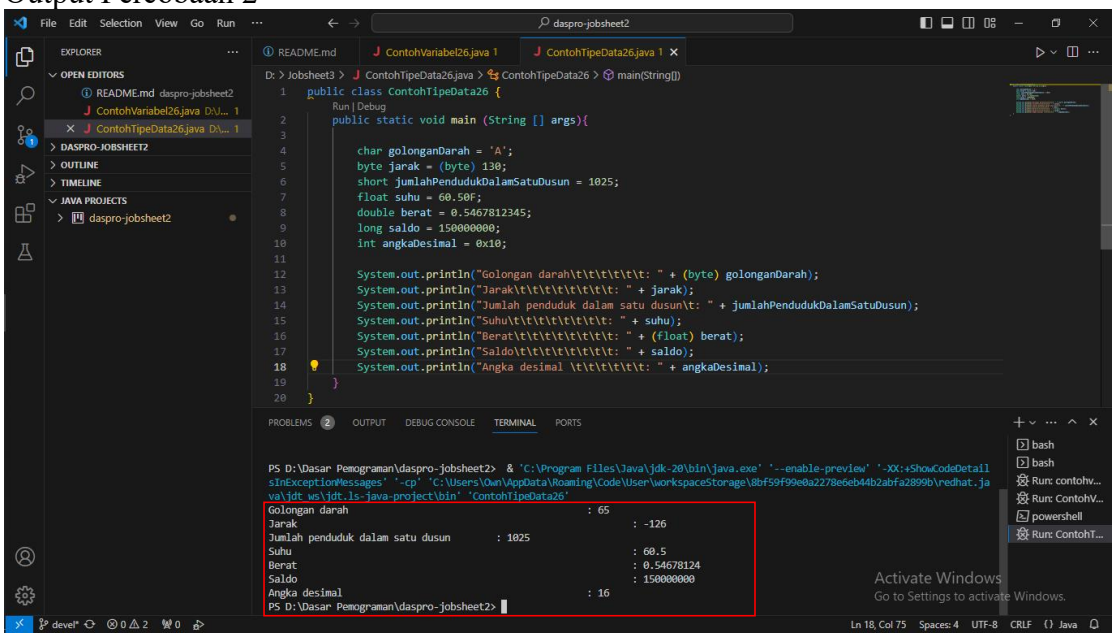


Percobaan 2: Penggunaan Tipe Data

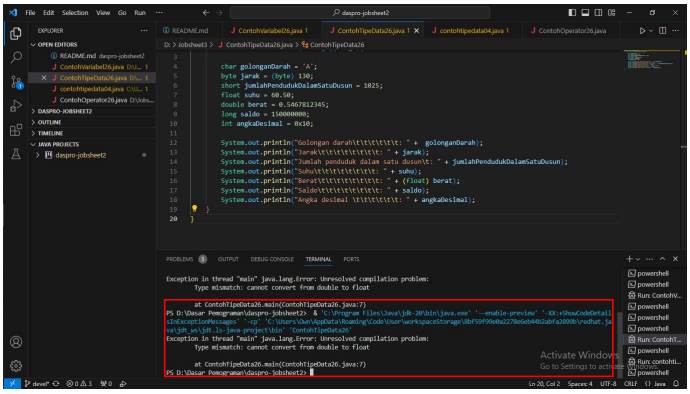
1. Jelaskan mengapa **golonganDarah** tidak menampilkan hasil “A”!
2. Jelaskan maksud sintaks **byte jarak = (byte) 130;**! Kemudian, jelaskan mengapa hasilnya berubah ketika ditampilkan!
3. Pada sintaks **float suhu = 60.50F**, hapus huruf **F**, kemudian jalankan kembali kode program. Apa yang terjadi?
4. Mengapa hasil berubah ketika menampilkan nilai **berat**?
5. Jelaskan maksud dari inisialisasi **0x10** pada variabel **angkaDesimal**! Apa fungsinya?

JAWABAN

Output Percobaan 2



1. **golonganDarah** tidak menampilkan hasil “A” karena terdapat konfrensi tipe data dari ukuran bit besar ke ukuran bit kecil yakni konfrensi dari char ke byte yang disebut dengan narrowing casting. Hal ini tidak menyebabkan hilangnya informasi, namun informasi dari bit besar dihilangkan sehingga saat dirun output dari tipe data char tidak ditampilkan.
   Kemudian, perintah pada System.out.println terdapat Byte yang menampilkan angka. Byte dalam pemrograman java adalah salah satu cast operator yang digunakan mengubah data
2. sintaks **byte jarak= (byte) 130;** adalah suatu pernyataan deklarasi dan inisialisasi. Byte adalah perintah untuk menampilkan angka berupa bilangan bulat dengan rentang -127 sampai 128, huruf atau simbol tipografi.
   Saat dirun, output berbeda dengan inputnya dikarenakan nilai yang diinput adalah 130. Sedangkan tipe data yang digunakan adalah Byte yang hanya bisa menampilkan angka bilangan bulat rentang -127 sampai 128, maka output yang dihasilkan tidak sesuai karena terjadi pemotongan bit untuk menghindari terjadinya sintak eror.
3.



Saat menghapus huruf "F" pada deklarasi dan inisialisasi **float suhu = 60.50F**, hasil outputnya terjadi eror karena float menggunakan 32 bit untuk menyimpan datanya. Jadi, secara normal akan menjadikan sebagai tipe data double bila diinput bilangan berkoma.

4. Saat dirun, nilai output pada deklarasi double berat berbeda dengan nilai yang diinput dikarenakan terdapat konfrensi tipe data dari ukuran bit kecil ke ukuran bit besar yakni konfrensi dari float ke double yang disebut dengan widening casting.

   Pada contoh di atas terlihat bahwa tipe data float mempunyai ukuran yang lebih besar daripada tipe data double. Akibatnya tipe data double dapat secara otomatis diganti ke tipe data float. Hal itulah yang menyebabkan nilai output tipe data float berbeda dengan inputnya.

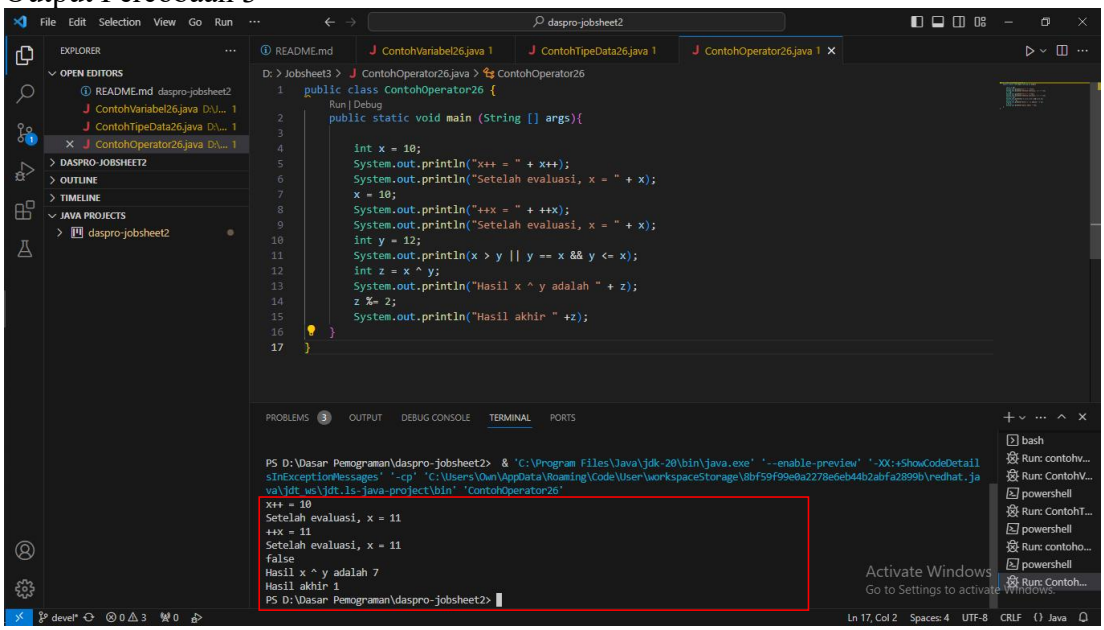
5. 0x melambangkan hexadesimal dan Hexadesimal 10 adalah 16 di desimal dan outputnya juga desimal.

Percobaan 3: Penggunaan Operator

1. Jelaskan menurut pendapat Anda, apa perbedaan antara x++ dan ++x!
2. Berapa hasil dari int z = x ^ y; hitung secara manual (Anda dapat menggunakan kalkulator)!

JAWABAN

Output Percobaan 3

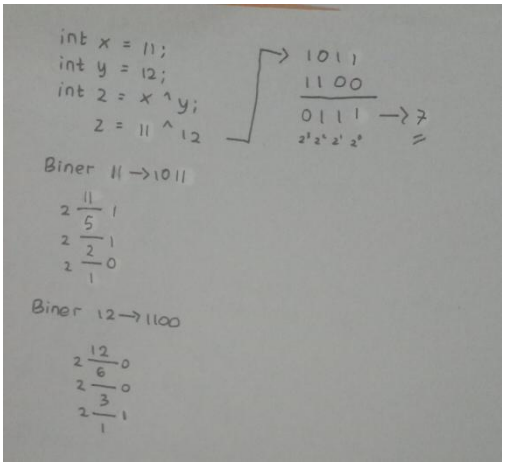


1. Berdasarkan percobaan yang saya lakukan, kita mengetahui bahwa

Perbedaan	
x++	**++x**
Menambahkan 1 nilai setelah operasi dilakukan	Menambahkan 1 nilai sebelum operasi dilakukan

Simbol **x++** dan **++x** disebut operator increment

2.

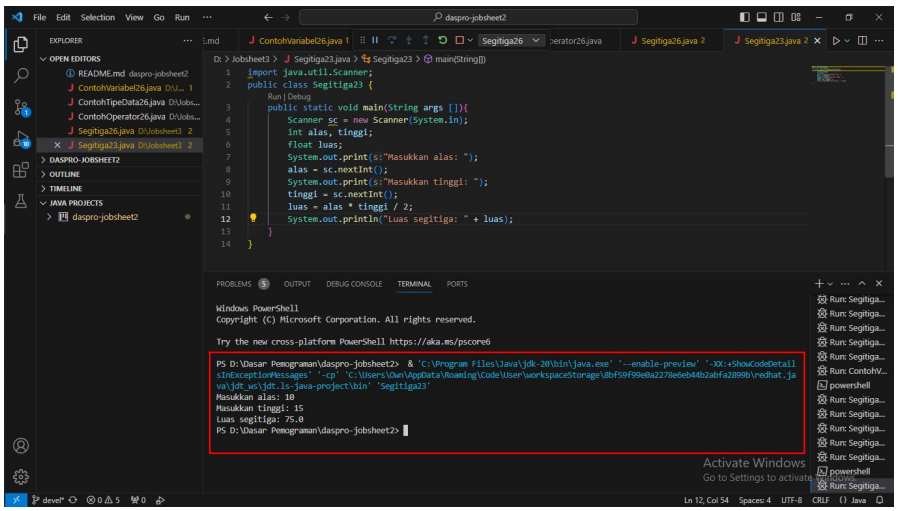


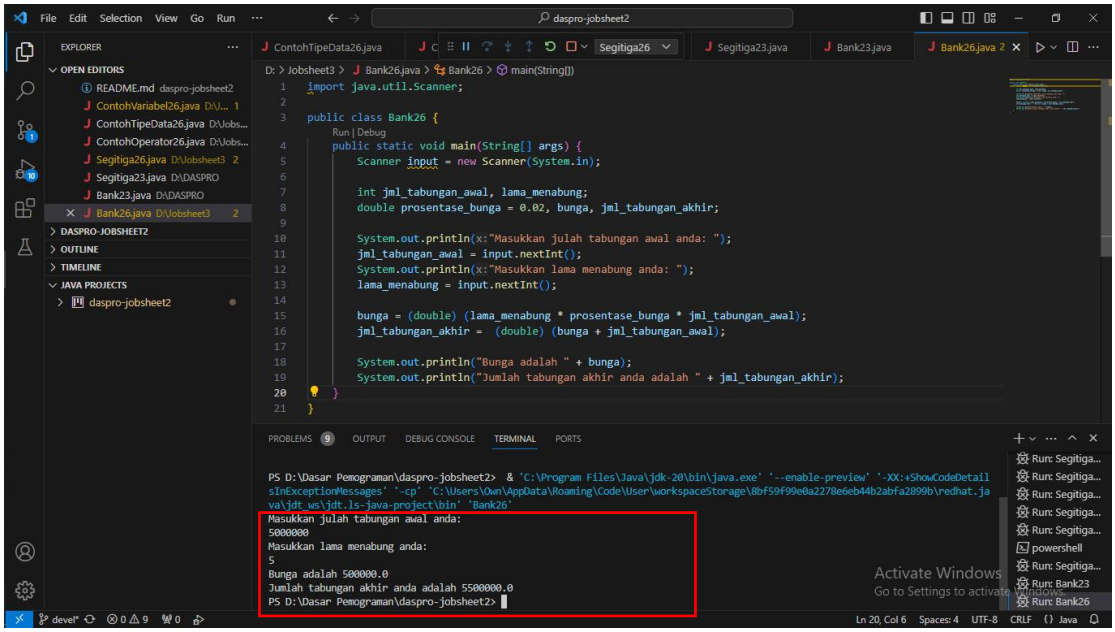
Percobaan 4 : Studi Kasus

1. Jelaskan mengapa harus melakukan deklarasi Scanner di praktikum percobaan 4?
2. Jelaskan apa kegunaan potongan program di bawah ini!

```
alas = sc.nextInt();
tinggi = sc.nextInt();
```

JAWABAN



1. Deklarasi scanner digunakan untuk membaca input dari pengguna melalui keyboard atau dari sumber input lainnya, seperti berkas (file) atau bahkan dari string. Dengan menggunakan metode Scanner, kita berbagai metode seperti nextInt(), nextDouble(), nextLine(), dll untuk membaca berbagai jenis data dari input pengguna
2. alas = sc.nextInt(); berfungsi untuk membaca input dalam bentuk bilangan bulat dan menyimpannya dalam variabel ‘alas’ untuk menghitung
   tinggi = sc.nextInt(); berfungsi untuk membaca input dalam bentuk bilangan bulat dan menyimpannya dalam variabel ‘tinggi’ untuk menghitung

Percobaan 5: Studi Kasus